

Sistema di gestione per una rete di Cliniche Mediche Private

Progetto Programmazione Object Oriented – Basi Di Dati

DESCRIZIONE DEL SISTEMA SCELTO

Contesto Operativo

Il dominio scelto per la realizzazione di questo progetto riguarda il settore della sanità privata, focalizzandosi in particolare sulla gestione integrata di un network di cliniche polispecialistiche. Al giorno d'oggi, le strutture sanitarie moderne operano spesso su più sedi fisiche e condividono un bacino di personale medico e infermieristico che si sposta a seconda dei turni e delle necessità dei reparti. Questo scenario richiede un coordinamento preciso e un flusso di informazioni fluido e centralizzato.

Il Problema da Risolvere

Senza un adeguato supporto informatico, la gestione di una rete di cliniche presenta diverse criticità:

Frammentazione dei dati: Cartelle cliniche, anagrafiche dei pazienti e turni dei medici rischiano di essere isolati nelle singole sedi.

Conflitti di schedulazione: È elevato il rischio che un medico venga assegnato a due visite in contemporanea o che superi il monte ore lavorativo consentito dalla legge.

Sicurezza del paziente: La somministrazione di terapie richiede controlli incrociati rigorosi (es. intolleranze o allergie) che, se effettuati manualmente, sono soggetti a errore umano.

Obiettivo del Sistema Informativo

Il sistema che intendiamo progettare si propone di informatizzare e centralizzare i processi operativi e clinici della rete. L'obiettivo è fornire un unico applicativo software capace di coordinare tre aree principali:

Gestione delle Risorse Umane e delle Strutture: Tracciamento dei dipendenti (Medici, Infermieri, Amministrativi), delle loro assegnazioni ai reparti e dei relativi turni.

Gestione delle Prenotazioni: Un modulo che consenta agli operatori di incrociare le disponibilità delle agende mediche con le richieste dei pazienti, evitando sovrapposizioni e ottimizzando i tempi.

Gestione Clinica e Farmacologica: Uno spazio digitale dove il medico può redigere il referto post-visita ed emettere prescrizioni in totale sicurezza, supportato da automatismi del database che prevengano errori critici (come l'incompatibilità farmacologica dovuta ad allergie del paziente).

Attori Principali del Dominio

Il dominio coinvolge diverse tipologie di utenti e risorse:

Pazienti: I beneficiari dei servizi sanitari, di cui il sistema traccia anagrafica, storico delle prenotazioni e profilo allergologico.

Personale Sanitario (Medici e Infermieri): Operano nei reparti, eseguono le visite ed emettono le prescrizioni.

Personale Amministrativo: Gestisce il calendario, l'inserimento dei dati contrattuali dei dipendenti e le funzioni di front-desk (accettazione pazienti).

PRESENTAZIONE DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

Si vuole realizzare un sistema informatico per gestire le prenotazioni, le cartelle cliniche e il personale di una rete di cliniche mediche private. Le cliniche sono distribuite sul territorio e ogni clinica è identificata da un identificativo univoco, un nome, un indirizzo completo e un recapito telefonico. All'interno di ogni clinica operano diversi reparti. Ogni reparto appartiene a una sola clinica ed è caratterizzato da un nome (ad esempio Ortopedia o Cardiologia), un piano dell'edificio in cui si trova e il numero di stanze disponibili.

Il sistema deve tenere traccia di tutto il personale dipendente della rete, memorizzando per ciascuno la matricola, il codice fiscale, il nome, il cognome, la data di assunzione e lo stipendio. Il personale si differenzia in medici, infermieri e personale amministrativo. Per i medici è necessario registrare il numero di iscrizione all'albo, la specializzazione e il monte ore settimanale assegnato. Ogni medico può inoltre avere un altro medico come supervisore (Primario); in questi casi, il sistema deve garantire che il medico e il suo primario appartengano allo stesso reparto. Per gli infermieri si memorizza il livello (es. caposala, tirocinante) e le ore settimanali, mentre per gli amministrativi si registra il ruolo d'ufficio.

I pazienti della clinica, identificati dal proprio codice fiscale e descritti da nome, cognome, data di nascita e contatti, possono effettuare molteplici prenotazioni nel tempo. Ogni prenotazione deve indicare chiaramente il paziente, il medico assegnato, la clinica in cui si svolgerà e l'orario previsto di inizio e fine. Il sistema non deve mai permettere che a un medico vengano assegnate due visite che si sovrappongono nello stesso orario. Inoltre, il sistema deve impedire l'assegnazione di nuove prenotazioni o turni se questi portano un medico o un infermiere a superare le 40 ore lavorative settimanali complessive.

Una volta erogata la prestazione, la prenotazione genera un singolo referto clinico in cui il medico appunta la data, i sintomi dichiarati dal paziente, la diagnosi e l'esito. A seguito del referto, il medico può emettere una o più prescrizioni. Ogni prescrizione è collegata a un farmaco del catalogo (identificato da codice AIC, nome commerciale e principio attivo) e specifica il dosaggio giornaliero e la durata della terapia in giorni. Infine, il sistema deve ricordare le allergie dei pazienti ai vari principi attivi: nel caso in cui venga prescritta una terapia contenente un principio attivo a cui il paziente risulta allergico, il sistema deve riconoscere l'incompatibilità e bloccare immediatamente l'operazione.

CLASS DIAGRAM – DOMINIO DEL PROBLEMA

